Т11 $H_0: \xi \sim p_0(x) = 1\{(0,1)\}$

$H_1: \xi \sim p_1(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1}\{(0,1)\}$

d) построить оптимальной критерий с крит. обл. $x_{min} < c$ и с уровнем знач. α

Найдем α_1, α_2, W, иссл. состоятельность

$\alpha_2 \to min, \ \alpha_1 \leq \alpha$

$\alpha_1 = P(x_{min} < c \mid H_0) = 1 - (1 - F_1(c))^n \leq \alpha$

$1 - (1-c)^n \leq \alpha \longrightarrow 1 - (1-\alpha)^{\frac{1}{n}} \geq c$

$\alpha_2 = P(x_{min} > c \mid H_1) = 1 - P(x_{min} \leq c \mid H_1) =$

$= 1 - (1 - (1 - F_2(c))^n) = (1 - F_2(c))^n$ (=)

Причем $F_2(c) = \int_0^c \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})$

(=) $\left(1 - \frac{e}{e-1}(1-e^{-c})\right)^n \longrightarrow min$

$\alpha_2' = n\left(1 - \frac{e}{e-1}(1-e^{-c})\right)^{n-1} \cdot (-1)\frac{e}{e-1}e^{-c} = 0$

$\to 1 - e^{-c} = \frac{e-1}{e} = 1 - e^{-1} \Rightarrow \tilde{c} = 1$

$1 - \alpha \in (0,1) \to \sqrt[n]{1-\alpha} \in (0,1) \to 1 - \sqrt[n]{1-\alpha} \in (0,1)$

c из доп. мн-ва $\Rightarrow c = 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}$

$\Rightarrow G: x_{min} < 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}$

$W = P(x_{min} < 1 - \sqrt[n]{1-\alpha} \mid H_1) = 1 - (1 - F_2(C))^n =$

$= 1 - \left(1 - \frac{e}{e-1}\left(1 - e^{-1+\sqrt[n]{1-\alpha}}\right)\right)^n$ (=)

$\sqrt[n]{1-\alpha} = e^{\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)} = 1 + \frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right)$

$-1 + \sqrt[n]{1-\alpha} = \frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right)$

$e^{-1+\sqrt[n]{1-\alpha}} = e^{\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+o\left(\frac{1}{n}\right)} = 1 + \frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right)$

(=) $1 - \left(1 + \frac{e}{e-1}\cdot\frac{1}{n}\ln(1-\alpha) + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{}$

$\xrightarrow[n\to\infty]{} 1 - \exp\left(\frac{e}{e-1}\ln(1-\alpha)\right) = 1 - (1-\alpha)^{\frac{e}{e-1}} \neq 1$

$\Rightarrow$ критерий не явл. состоят.

$\alpha = 0{,}05 \Rightarrow W \simeq 0{,}078$

Т2 „4" – $\frac{1}{3}$, „3" – $\frac{1}{6}$, „2" – $\frac{1}{4}$, „1" – $\frac{1}{4}$

$\alpha = 0{,}2$ W – ?

H_0: частота, т.е. $p_1 = p_2 = \frac{1}{4}$, $p_3 = \frac{1}{6}$, $p_4 = \frac{1}{3}$

H_1: честная кость, т.е. $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = \frac{1}{4}$

бросают пафиг 2 кубика:

H_0	1	2	3	4
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$
3	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$
4	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{9}$

H_1	1	2	3	4
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

это вероятности $P(x_1 = i, x_2 = j)$, $i, j = \overline{1,\dots,4}$

Требуем $\alpha_1 \leq \alpha = 0{,}2$, но $\alpha_2 \to \min$.

$$l(\vec{x_2}) = \frac{\lambda_1(\vec{x_2})}{\lambda_0(\vec{x_2})} = \frac{P_1(x_1)\cdot P_1(x_2)}{P_0(x_1)\cdot P_0(x_2)}$$

$$\frac{P_1(1)}{P_0(1)} = \frac{1/4}{1/4} = 1 \qquad \frac{P_1(2)}{P_0(2)} = \frac{1/4}{1/4} = 1 \qquad \frac{P_1(3)}{P_0(3)} = \frac{1/4}{1/6} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{P_1(4)}{P_0(4)} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4} \Rightarrow l(x_1, x_2) \in \left\{1, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{9}{8}, \frac{9}{4}, \frac{9}{16}\right\}$$

отсортированной $\left\{\frac{9}{16}, \frac{3}{4}, 1, \frac{9}{8}, \frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right\}$

чем больше l, тем больше хочется отвергнуть H_0

- $\frac{9}{4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \to (3,3)$ – самая большая; $p_0^{(33)} = \frac{1}{36}$
- $\frac{3}{2} = \frac{3}{2} \cdot 1 \to (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)$ – после $p_0^{(\dots)} = 4\frac{1}{24} = \frac{1}{6}$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{36} = \frac{7}{36} < \frac{2}{10} = \frac{7{,}2}{36}$$

- $\frac{9}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \to (4,4) - p_0^{(44)} = \frac{1}{9} \to \frac{1}{9} + \frac{7}{36} > \frac{2}{10} \Rightarrow$ хватит

Итого крит. обл. с $\alpha_1 = \frac{7}{36}$ с G (на табл. ——)

$$W = P(\vec{x}_n \in G \mid H_1) = 5 \cdot \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$$ – мощность

т.е., если сделали два броска и получили серию из $G \Rightarrow$ отверг. H_0, иначе нет оснований отв. H_0.

Т13

$$\begin{cases} n = 139 - \text{черепа ескитян} \\ \sigma_д = 5{,}722 \text{ мм} \\ \sigma_ш = 4{,}612 \text{ мм} \end{cases} \qquad \alpha = 0{,}05$$

$$\begin{cases} m = 1000 - \text{черепа европейцев} \\ \sigma_д = 6{,}161 \text{ мм} \\ \sigma_ш = 5{,}055 \text{ мм} \end{cases}$$

Предполагается, что распределение нормальное, т.е.

$\xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$ и $\eta \sim N(\varphi_1, \varphi_2^2)$

длина ширина

Отдельно:

1) $H_0: \theta^2_{2(ск)} = \theta^2_{2(ев)}$

$H_1: \theta^2_{2(ск)} \neq \theta^2_{2(ев)}$

2) $H_0: \varphi^2_{2(ск)} = \varphi^2_{2(ев)}$

$H_1: \varphi^2_{2(ск)} \neq \varphi^2_{2(ев)}$

$$S^2 = \frac{n}{n-1}\sigma^2$$

Тогда,

$S^2_{д(ск)} = 32{,}9785$ $\quad S^2_{д(ев)} = 37{,}9959$

$S^2_{ш(ск)} = 21{,}4247$ $\quad S^2_{ш(ев)} = 25{,}5786$

$$\tilde{\Delta} = \frac{S^2_{ск}}{S^2_{ев}} \Rightarrow \tilde{\Delta}_д \simeq 0{,}8679 \qquad \tilde{\Delta}_ш \simeq 0{,}8376$$

$\tilde{\Delta} \sim F(138, 999) = \tilde{F}$

Для "$\neq$" имеем два:

крит. обл. G: $\{\tilde{\Delta}: \tilde{\Delta} \leq \tilde{F}_{\frac{\alpha}{2}}$ v $\tilde{\Delta} \geq \tilde{F}_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$

$\tilde{F}_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1{,}2717 \quad \tilde{F}_{\frac{\alpha}{2}} = 0{,}7674$

$\Rightarrow$ ни $\tilde{\Delta}_д$, ни $\tilde{\Delta}_ш$ в G не входят $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ нет вск. осн. отвергнуть H_0 как для длин, так и для ширин

Теперь, мощность:

$W = P(\Delta \in G / H_1) = P(\Delta \leq \tilde{F}_{\frac{\alpha}{2}} / H_1) + P(\Delta \geq \tilde{F}_{1-\frac{\alpha}{2}} / H_1) =$

$\tilde{\Delta} = \frac{S^2_{ег}}{S^2_{ев}}(H_0)$ и $\frac{S^2_{ег}}{S^2_{ев}} \cdot \frac{\sigma^2_{ев}}{\sigma^2_{ег}} \sim \tilde{F}$ (при H_1)

$\tilde{\Delta} = \gamma B$

Обозн. $\frac{\sigma^2_{ег}}{\sigma^2_{ев}} = \gamma \rightarrow \frac{\tilde{\Delta}}{\gamma} \sim \tilde{F}$ (при H_1)

$= P(\gamma B \leq \tilde{F}_{\frac{\alpha}{2}}) + P(\gamma B \geq \tilde{F}_{1-\frac{\alpha}{2}}) =$

$= \tilde{F}\left(\frac{\tilde{F}_{\frac{\alpha}{2}}}{\gamma}\right) + 1 - \tilde{F}\left(\frac{\tilde{F}_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\gamma}\right)$

Т13: График мощности критерия

Используем

$$\tilde{F} \equiv F(138, 999), \quad \gamma = \frac{\sigma^2_{\text{er}}}{\sigma^2_{\text{ев}}},$$

$$W(\gamma) = \tilde{F}\left(\frac{\tilde{F}_{\alpha/2}}{\gamma}\right) + 1 - \tilde{F}\left(\frac{\tilde{F}_{1-\alpha/2}}{\gamma}\right).$$

In [3]:
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as st

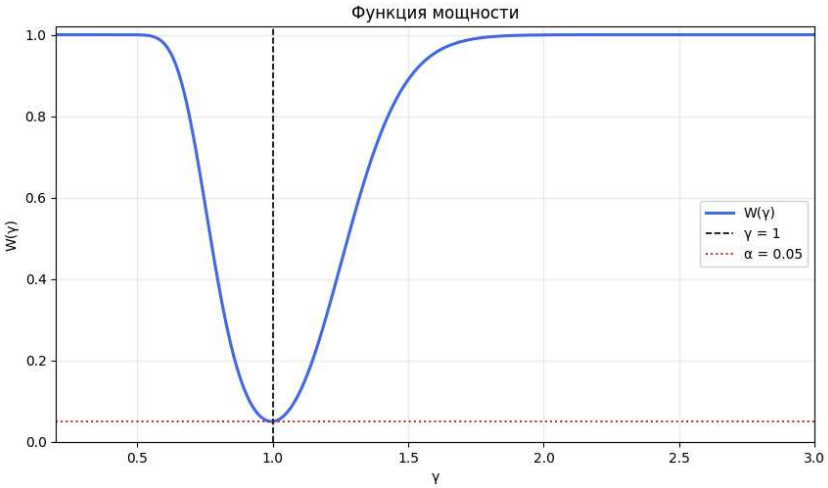
alpha = 0.05
dfn, dfd = 138, 999

F_alpha_2 = st.f.ppf(alpha / 2, dfn, dfd)
F_1_minus_alpha_2 = st.f.ppf(1 - alpha / 2, dfn, dfd)

def W(gamma):
    return st.f.cdf(F_alpha_2 / gamma, dfn, dfd) + 1 - st.f.cdf(F_1_minus_alpha_2 / gamma,
dfn, dfd)

gamma_grid = np.linspace(0.2, 3.0, 2000)
power = W(gamma_grid)

plt.figure(figsize=(10, 5.5))
plt.plot(gamma_grid, power, color='royalblue', linewidth=2.2, label='W(γ)')
plt.axvline(1.0, color='black', linestyle='--', linewidth=1.2, label='γ = 1')
plt.axhline(alpha, color='firebrick', linestyle=':', linewidth=1.4, label='α = 0.05')
plt.xlim(gamma_grid[0], gamma_grid[-1])
plt.ylim(0, 1.02)
plt.xlabel('γ')
plt.ylabel('W(γ)')
plt.title('Функция мощности')
plt.grid(alpha=0.25)
plt.legend()
plt.show()
```



Т14 x_n и y_m – независ. выборки из $N(a, \sigma_x^2)$ и $N=(b, \sigma_y^2)$; $\sigma_x^2 = 2$, $\sigma_y^2 = 1$.

$\vec{x_n} = \{-1,11; -6,10; 2,42\}$

$\vec{y_m} = \{-2,29; -2,91\}$.

Берем $\alpha = 0,05$

H_0: $a = b$ $\quad$ $W - ?$

H_1: $a > b$ $\longrightarrow$ $G: \Delta \geq u_{1-\alpha}$

$$\Delta = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (a-b)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \sim N(0,1)$$

При H_0: $\Delta = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \sim N(0,1)$

Введем $\gamma = a - b$; При H_1: $\Delta \sim N(\frac{\gamma}{\sqrt{\dots}}, 1)$

$W = P(\tilde{\Delta} \in G | H_1) = P(\tilde{\Delta} \geq u_{1-\alpha})$

T14: Проверка гипотезы о равенстве средних и график мощности

In [1]:
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as st

x = np.array([-1.11, -6.10,  2.42])
y = np.array([-2.29, -2.91])

sigma_x2 = 2
sigma_y2 = 1

n = len(x)
m = len(y)
alpha = 0.05

x_bar = x.mean()
y_bar = y.mean()

s = np.sqrt(sigma_x2 / n + sigma_y2 / m)
Delta = (x_bar - y_bar) / s
u = st.norm.ppf(1 - alpha)

print(f'x̄ = {x_bar:.6f}')
print(f'ȳ = {y_bar:.6f}')
print(f'Δ = {Delta:.6f}')
print(f"G: Δ >= {u:.6f}")

if Delta >= u:
    print('Отвергаем H0, в пользу H1: a > b')
else:
    print('Нет оснований отвергнуть H0')

def W(gamma):
    return 1 - st.norm.cdf(u - gamma / s)

gamma_grid = np.linspace(-5, 5, 2000)
power = W(gamma_grid)

plt.figure(figsize=(10, 5.5))
plt.plot(gamma_grid, power, linewidth=2.2, label='W(γ)')
plt.axvline(0.0, color='black', linestyle='--', linewidth=1.2, label='γ = 0')
plt.axhline(alpha, color='firebrick', linestyle=':', linewidth=1.4, label='α = 0.05')
plt.xlim(gamma_grid[0], gamma_grid[-1])
plt.ylim(0, 1.02)
plt.xlabel('γ = a - b')
plt.ylabel('W(γ)')
plt.title('Функция мощности')
plt.grid(alpha=0.25)
plt.legend()
plt.show()
```

```
x̄ = -1.596667
ȳ = -2.600000
Δ = 0.928906
G: Δ >= 1.644854
Нет оснований отвергнуть H0
```

